

Relatório Técnico Comprobatório

Challenge 003 — Lead Scorer | Priorizador de Leads — Visual Studio 2022 com ML.NET

1. Identificação da entrega

Item	Descrição
Autor	Rodrigo Galuzzi Garcia Piva
Challenge	Challenge 003 — Lead Scorer
Solução	Priorizador de Leads — Visual Studio 2022 com ML.NET
Tecnologia	C# .NET 8, Windows Forms, ML.NET, FastTree
Dataset	CRM Sales Predictive Analytics, licença CC0
Data	24/06/2026

2. Objetivo técnico

Construir uma solução funcional para priorização de oportunidades comerciais, permitindo que vendedores saibam onde focar com base em dados históricos, heurísticas comerciais explicáveis e probabilidade estimada por machine learning.

3. Arquitetura da solução

Camada	Responsabilidade	Arquivo principal
Interface	Filtros, KPIs, grid priorizado, detalhe do deal e aba de métricas ML.	Forms/MainForm.cs
Carga de dados	Leitura dos CSVs em português, parsing de datas, decimais e relacionamentos.	Services/CsvLoader.cs
Score explicável	Cálculo de score por regras, justificativas e recomendações.	Services/ScoringEngine.cs
Machine learning	Treinamento supervisionado e inferência de probabilidade de ganho.	Services/ MachineLearningLeadScorer.cs
Exportação	Geração de CSV priorizado em padrão brasileiro.	Services/ReportExporter.cs
Modelos	Entidades de domínio, features e resultados.	Models/CrmModels.cs

4. Dados utilizados

Arquivo	Registros	Uso na solução
contas.csv	85	Setor, receita, funcionários e localização da conta.

produtos.csv	7	Série e preço sugerido do produto.
equipes_vendas.csv	35	Vendedor, gerente e escritório regional.
funil_vendas.csv	8.800	Oportunidades, datas, etapa, produto, conta e valor.
metadata.csv	21	Dicionário de campos em português.

Os CSVs foram traduzidos e anonimizados em português do Brasil. Os valores numéricos e datas foram preservados para manter a validade analítica, e os relacionamentos entre tabelas foram mantidos.

5. Lógica de priorização

A priorização combina três sinais: score por regras, probabilidade ML e score híbrido. A decisão final usa o score híbrido, calculado como 55% score de regras e 45% probabilidade ML. Essa composição evita substituir o julgamento comercial por uma caixa-preta e torna a recomendação mais aceitável para o vendedor.

Componente	Finalidade
Score por regras	Representar critérios comerciais interpretáveis, como idade do deal, valor potencial, etapa, histórico e contexto.
Probabilidade ML	Capturar padrões combinados no histórico de oportunidades ganhas e perdidas.
Score híbrido	Ordenar oportunidades combinando explicabilidade e aprendizado supervisionado.
Valor ponderado híbrido	Estimar impacto financeiro ponderado pelo potencial de fechamento.

6. Modelo de machine learning

O problema foi modelado como classificação binária supervisionada. Apenas oportunidades fechadas foram usadas para treino e teste. O alvo é Ganha = 1 e Perdida = 0.

Decisão metodológica	Justificativa
Algoritmo FastTree em ML.NET	Adequado para classificação binária com variáveis categóricas e numéricas.
One-Hot Encoding para categóricas	Transforma vendedor, gerente, região, conta, setor, produto e série em features utilizáveis pelo modelo.
Exclusão da etapa do negócio	Evita vazamento de informação, pois Ganha/Perdida é a resposta final nas oportunidades fechadas.
Treino em fechadas, inferência nas abertas	Preserva a lógica de produção: aprender com histórico e aplicar nos deals ativos.

7. Métricas exploratórias

Métrica	Valor
Linhas fechadas	6.711
Treino	5.368
Teste	1.343
Acurácia	0,635
AUC ROC	0,570
AUC Precision-Recall	0,682
F1-Score	0,767
Log Loss	0,654

As métricas indicam sinal preditivo moderado, não um modelo final de alta precisão. A principal limitação é a falta de eventos comerciais: origem do lead, número de interações, reuniões, propostas, descontos e motivos de perda.

8. Como executar

1. Instalar Visual Studio 2022 com a carga “Desenvolvimento para desktop com .NET” e SDK .NET 8.
2. Extrair o arquivo priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml.zip.
3. Abrir PriorizadorLeads.sln.
4. Aguardar restauração dos pacotes NuGet.
5. Executar com F5 ou Ctrl + F5.
6. Usar os filtros e exportar o relatório priorizado se necessário.

9. Comprovação de integridade do pacote

Item	Valor
Arquivo	priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml.zip
Tamanho em bytes	243938
SHA-256	c7b018598e9185de0b9407bafb7443970f8cd50c2bce9a6fd9e676c8408685d1

10. Principais arquivos do pacote

Arquivo	Tamanho bytes
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Data/contas.csv	6.193
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Data/produtos.csv	301
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Data/funil_vendas.csv	922.453
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Data/equipes_vendas.csv	1.363
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Data/metadados.csv	1.109
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/	6.232

PriorizadorLeads.WinForms/Models/CrmModels.cs	
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Services/CsvLoader.cs	8.188
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Services/ScoringEngine.cs	23.875
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Services/ReportExporter.cs	2.338
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Services/ MachineLearningLeadScorer.cs	11.288
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Forms/MainForm.cs	26.104
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/ PriorizadorLeads.WinForms.csproj	759
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/src/ PriorizadorLeads.WinForms/Program.cs	259
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/docs/ PROCESS_LOG.md	3.992
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/docs/ML_MODEL.md	3.651
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/outputs/ prioridades_oportunidades_abertas_ptbr.csv	864.854
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/outputs/ validacao_saida_ptbr.txt	367
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/outputs/ prioridades_oportunidades_abertas_ptbr_ml.csv	975.516
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/outputs/ modelo_ml_validacao.txt	881
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/README.md	4.968
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/run_visual_studio.bat	37
priorizador-leads-vs2022-ptbr-ml/PriorizadorLeads.sln	1.029

11. Limitações técnicas

- Compilação final deve ser executada no Visual Studio 2022, pois o ambiente de geração dos documentos não possui SDK .NET instalado.
- O treinamento do modelo ocorre em memória na aplicação; produção exigiria versionamento, monitoramento e retreinamento.
- Não há integração com CRM real nesta versão.
- O modelo não considera atividades comerciais por falta desses dados no dataset.